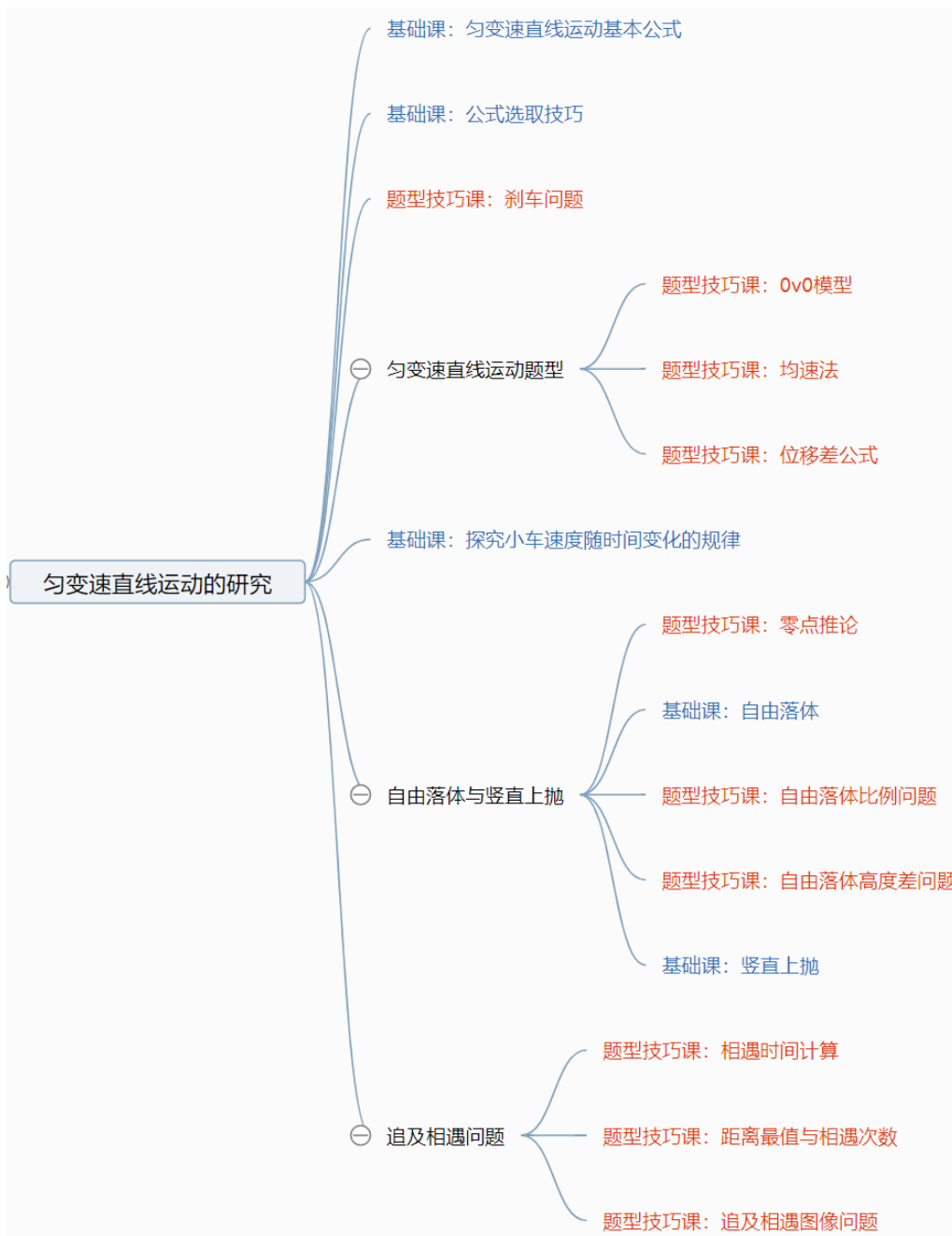


必修1系统课No.24

题型技巧课

自由落体比例问题

有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调, 以实际视频为准~~

题型特征

一观察者发现，每隔一定时间有一水滴自 8m 高处的屋檐落下，而且当看到第五滴水刚要离开屋檐时，第一滴水正好落到地面，那么这时第二滴水离地的高度是（ $g = 10\text{m/s}^2$ ）（ ）

A. 2m

B. 2.5m

C. 2.9m

D. 3.5m

● 5
● 4
● 3

h_2 { ● 2
● 1

等时间间隔落水滴

零点推论

等时划分

从0点数，每段距离比：1：3：5：7...

等距划分

从0点数，0点到每段末尾的时间：1： $\sqrt{2}$ ： $\sqrt{3}$ ：...

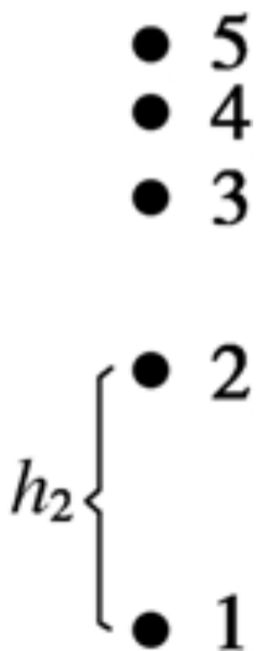
一观察者发现，每隔一定时间有一水滴自 8m 高处的屋檐落下，而且当看到第五滴水刚要离开屋檐时，第一滴水正好落到地面，那么这时第二滴水离地的高度是（ $g = 10\text{m/s}^2$ ）（ ）

A. 2m

B. 2.5m

C. 2.9m

D. 3.5m



下雨天，小李同学站在窗边看到屋檐上不断有雨水滴下。如图所示，他发现当第1滴水滴落地时，第4滴刚好形成，并目测第3、4两水滴的高度差约为40cm，假设相邻两水滴形成的时间间隔相同，则屋檐离地高度约为（ ）

A. 5.5m

B. 4.5m

C. 3.5m

D. 2.5m



百强高中-2018-19天津南开中学高一上期中

小球自某一高度自由落下，它落地时的速度与落到一半高度时的速度之比是（ ）

A. $\sqrt{2}: 1$

B. $\sqrt{2}: 2$

C. $2: 1$

D. $4: 1$

自由落下就是自由落体

百强高中-2019-20浙江9+1高中联盟高一上

甲、乙两物体做自由落体运动，已知甲物体的质量是乙物体的 2 倍，而甲距地面的高度是乙距地面高度的一半，下列说法正确的是（ ）

- A. 甲物体的加速度是乙物体加速度的 2 倍
- B. 甲物体着地时的速度是乙物体着地时速度的 $\frac{1}{2}$
- C. 甲物体下落的时间是乙物体下落时间的 $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- D. 甲、乙两物体着地时的速度相同

百强高中-2018-19湖南长郡中学高一上期中

某同学在一根细线下端系上一个垫圈，隔 12cm 再系第 2 个，以后 3、4、5 垫圈相邻间距分别为 36cm、60cm、84cm，如图所示，他手提线的上端站在椅子上，让线自由垂下，且第一个垫圈刚好与放在地上的金属盘接触，处于静止状态，松手后计时，若不计空气阻力，则第 2、3、4、5 个垫圈（ ）

- A. 落到盘上的声音间隔越来越大
- B. 落到盘上的声音间隔相等
- C. 依次落在盘上的速率之比为 $1: \sqrt{2}: \sqrt{3}: 2$
- D. 依次落在盘上的时间之比为 $1: (\sqrt{2}-1): (\sqrt{3}-\sqrt{2}): (2-\sqrt{3})$



打卡时刻

【自由落体比例问题】 题型技巧卡

题型特征：

自由落体运动从零点等时/等距划分

技巧总结：

找到零点，用零点推论

评论
“已打卡”

下节预告

自由落体高度差问题

关注UP，物理上分！